خطة الدرس: تسمية الجزيئات

الدرس 2-4 · الكتاب المدرسي ص 130-126 · زمن الحصة 45 دقيقة · درس تطبيقي تكاملي مدعوم بالواقع المعزز

بيانات الدرس

المادة / الصف	الكيمياء 2 / الصف الثاني الثانوي	**الفصل / الدرس**	الفصل 4 · الدرس 2-4 «تسمية الجزيئات»
الزمن	45 دقيقة (حصة واحدة)	**تنظيم الصف**	مجموعات من 3 إلى 4 طلاب، جهاز لوحي أو هاتف واحد لكل مجموعة
المفاهيم والمصطلحات	المركب الجزيئي الثنائي · البادئات · الحمض · الحمض الثنائي · الحمض الأكسجيني · الأيون الأكسجيني السالب (مراجعة)		
مصادر التعلم	كتاب الطالب ص 130-126 · عرض الدرس (38 شريحة) · صفحة تذكرتي الدخول والخروج · نماذج الواقع المعزز · ورقة تحدّي التسمية · ملف الطباعة · الواجب التفاعلي · استبانة أثر الدرس		

أهداف الدرس (قابلة للقياس)

معرفية ومهارية (من الكتاب المدرسي ص 126)

1 تترجم الصيغ الجزيئية إلى أسماء للمركبات الجزيئية الثنائية الذرات.

2 تسمّي المحاليل الحمضية.

وجدانية (أهداف الأكاديمية)

3 يستشعر فضل الله في تعليم الإنسان الأسماء، فيدرك أن التسمية الدقيقة تفهّمنا المواد وتحمي الناس.

4 يعتزّ بوطنه ويعزّز انتماءه له، بإدراك أن الدفاع عن العقيدة والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن (المادة 34)، وأهمية صناعات المملكة الكيميائية (رؤية 2030).

الهدفان 1 و2 من الكتاب المدرسي (ص 126)، والهدفان 3 و4 من أهداف الأكاديمية. الهدفان 3 و4 يتحققان بالنقاش دون سؤال تقويم.

التجهيز قبل الحصة (10 دقائق)

الأجهزة والاتصال

- جهاز واحد لكل مجموعة (آيباد أو هاتف)، والروابط تُفتح في **Safari** أو **Chrome** وليس داخل واتساب أو تيليجرام.
- جرّبي رمز الواقع المعزز على جهاز واحد قبل الحصة.

الأوراق والخطة البديلة

- اطبعي ملف الطباعة: لكل مجموعة نسخة من ورقة التحدّي، ولكل طالب تذكرتا الدخول والخروج عند انقطاع الإنترنت.
- اطبعي ورقة الرموز (QR) وضعيها على المنصة أو اعرضيها على الشاشة.
- شكّلي المجموعات وأدوارها **أثناء جلوس الطلاب** حتى يبدأ المؤقت دون تأخير.

إجراءات التنفيذ (45 دقيقة)

الوقت	النشاط	دور المعلمة	دور الطلاب	الأداة والتقويم
1) التهيئة والتقويم القبلي · 8 دقائق				
0:00-1:00 د 1	الترحيب، **المادة 34** (توعية وطنية)، الأهداف، القيم، المفردات، محطات الدرس، رموز الدرس. (الشرائح 1-7)	تعرض الشرائح بسرعة؛ الشريحة 2 صورة فقط: تقرأ المادة وتربطها بالوطن والعقيدة والمجتمع.	يستمعون ويتعرّفون ألوان مقاطع الأسماء.	عرض الدرس
1:00-4:00 د 3	**تذكرة الدخول**: ثلاثة أسئلة في ثلاث دقائق، ثم جدول التعلّم: «ماذا أعرف؟» و«ماذا أريد أن أعرف؟». (الشريحة 8)	تعرض الرمز 1 وتراقب الوقت.	يفتحون الرمز ويجيبون فرديًا، ثم يكتبون في العمودين الأول والثاني.	تقويم قبلي جدول التعلّم بطاقة 1
4:00-5:00 د 1	تهيئة: قواعد القرابة (عمّة، خال، جدّة) وقواعد تسمية الجزيئات، ثم غاز التخدير N_2O: ما اسمه؟ (الشريحتان 9-10)	تسأل: هل لأسماء المواد قواعد؟ وتترك السؤال مفتوحًا.	يتوقعون ويطرحون أسئلة.	كتاب ص 126
5:00-8:00 د 3	**الواقع المعزز**: جزيئات N_2O وCCl_4 وSF_6 وHCl: يديرون الجزيء ويعدّون ذرات كل عنصر ثم يسمّونه. (الشريحة 11)	تتنقل بين المجموعات وتسأل: كم ذرة من كل عنصر؟ ما البادئة المناسبة؟	يدورون النموذج ويلاحظون ويكتبون ثم يقارنون بالإجابة.	الواقع المعزز بطاقة 2
2) الهدف 1: تسمية المركبات الجزيئية الثنائية · 7 دقائق				
8:00-9:30 د 1.5	قاعدة التسمية: لافلزان فقط؛ العنصر الثاني أولًا بجذره مع «يد»، ثم الأول كاملًا، والبادئات تحدّد الأعداد. (12)	تعرض N_2O ببيان الأجزاء بالألوان.	يسمّون الأجزاء: أكسيد، ثنائي، النيتروجين.	كتاب ص 126 هدف 1
9:30-10:30 د 1	البادئات من 1 إلى 10 (الجدول 3-4). (13)	تشغّل العدّ وتنبّه إلى الترتيب قبل «يد» والعدد قبل العنصر الأول.	يقرؤون البادئات بصوت مسموع.	كتاب ص 126
10:30-11:30 د 1	المثال 2-4: P_2O_5: ما اسم المركب المجفِّف؟ (14)	تحلّ المثال بالخطوات الثلاث: تحليل المسألة، حساب المطلوب، تقويم الإجابة.	يحلّون بأنفسهم ثم يقارنون.	كتاب ص 127 هدف 1
11:30-13:00 د 1.5	**تحقق سريع (1)**: اسم N_2O_4 (سؤال الكتاب 34). (15)	تعرض الخيارات الأربعة وتنقر لإظهار الإجابة بعد أن يجيبوا.	يجيبون ثم يصحّحون.	تقويم بنائي (هدف 1)
13:00-14:30 د 1.5	تدرّب: CO_2 وSO_2 وNF_3 وCCl_4 (التدريب 17-14). (16)	تنقر لإظهار كل اسم بعد إجابتهم.	يسمّون ويبرّرون عدم كتابة بادئة للعنصر الأول إذا كانت ذرته واحدة.	كتاب ص 127 هدف 1
14:30-15:00 د 0.5	أسماء شائعة وعلمية: ماء، أمونيا، هيدرازين، أكسيد النيتروجين. (17)	تعرض الجدول وتسأل عن الاسم العلمي.	يستنتجون الأسماء بالقواعد.	كتاب ص 127

الأزمنة محسوبة بالدقيقة منذ بداية الحصة، وأرقام الشرائح بين قوسين. المجموع: 8 + 7 + 15 + 9 + 6 = 45 دقيقة، وهو توزيع محطات «رحلتنا اليوم» في الشريحة 6.

إجراءات التنفيذ (تابع)

الوقت	النشاط	دور المعلمة	دور الطلاب	الأداة والتقويم
3) الهدف 2: تسمية الأحماض · 15 دقيقة				
15:00-16:00 د 1	ما الحمض؟ المركب الذي ينتج أيونات H^+ في محلوله المائي، والرسم المتحرك لانفصال H^+ في الماء. (18)	تفرّق بين الحمض الثنائي والحمض الأكسجيني.	يصفون ما يحدث للجزيء HCl في الماء.	كتاب ص 128 هدف 2
16:00-17:00 د 1	الحمض الثنائي: حمض + هيدرو + جذر العنصر + يك: HCl وHCN. (19)	تنبّه إلى أن HCN حمض ثنائي رغم أنه يحتوي ثلاثة عناصر.	يطبّقون على HBr.	كتاب ص 128 هدف 2
17:00-18:30 د 1.5	الحمض الأكسجيني: «ات» تصبح «يك» و«يت» تصبح «وز»، والهيدروجين لا يُذكر. (20)	تربط الأنيون باسم الحمض: نترات ← النتريك، نتريت ← النتروز.	يجرّبون أنيونات أخرى.	كتاب ص 128 هدف 2
18:30-19:00 د 0.5	الجدول 4-4: أسماء بعض الأحماض الأكسجينية. (21)	تعرض الجدول مرجعًا.	يقارنون الأنيون باسم الحمض.	كتاب ص 128
19:00-20:30 د 1.5	خريطة المفاهيم (الشكل 12-4): كيف نسمّي المركب؟ (22)	تبدأ من القمة: هل هو محلول حمضي؟ هل فيه أكسجين؟	يتتبّعون الأسهم بإصبعهم.	كتاب ص 130 هدف 2
20:30-22:00 د 1.5	**تحقق سريع (2)**: صنّف HBr و H_2SO_3 وNO_2. (23)	تنقر لإظهار الإجابة بعد تطبيق خريطة المفاهيم.	يصنّفون ويسمّون.	تقويم بنائي (هدف 2)
22:00-23:00 د 1	تدرّب: سمِّ HI و$HClO_3$ و$HClO_2$ و H_2S وH_2SO_4. (24)	تعرض الصيغ وتنقر للإجابات.	يسمّون فرديًا.	كتاب ص 129 هدف 2
23:00-30:00 د 7	**تحدّي التسمية**: أربع مهام: تسمية مركبات، تسمية أحماض، كتابة صيغتين من الاسم، وتفسير لماذا لا يُسمّى NaCl بالبادئات. 8 نقاط. (25)	تنظّم المجموعات (30 ثانية) وتفتح الرمز 3 وتبدأ المؤقت 7:00، وتتنقل بين المجموعات، ثم يعرض المتحدّث نتيجة مجموعته ويبرّر.	قائد الفريق، محلّل الصيغ، كاتب الأسماء، المتحدّث. جهاز واحد لكل مجموعة.	تعلّم تعاوني تلعيب تفكير عليا بطاقة 3

روابط الدرس

#	المورد	الرابط
1	تذكرة الدخول	https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/check.html?tab=0
2	الواقع المعزز	https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/ar/
3	تحدّي التسمية	https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/challenge.html
4	تذكرة الخروج	https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/check.html?tab=1
5	الواجب	https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/homework.html
6	استبانة أثر الدرس	https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/survey.html

إجراءات التنفيذ (تابع)

الوقت	النشاط	دور المعلمة	دور الطلاب	الأداة والتقويم
4) الصيغ والتطبيق والتكامل · 9 دقائق				
30:00-31:00 د 1	كتابة الصيغة من الاسم: البادئة تعطي الرقم السفلي. (26)	تنزل من الاسم إلى الصيغة: ثالث أكسيد ثنائي الزرنيخ ← As_2O_3.	يكتبون الصيغة.	كتاب ص 129 هدفان 1 و2
31:00-32:30 د 1.5	تدرّب: اكتب الصيغة (H_2O وClF_3 وP_2O_3 وS_2F_{10}). (27)	تنقر للإجابات، وتنبّه إلى أن «كلوريد الفضة» مركب أيوني.	يكتبون ويصحّحون.	كتاب ص 129
32:30-33:30 د 1	روابط مع الرياضيات والهندسة والفيزياء والطب. (28)	تعرض أربعة روابط قصيرة.	يذكرون مثالًا لكل مجال.	ربط تكاملي
33:30-34:00 د 0.5	رؤية المملكة 2030: المدن الصناعية والمواد الأساسية. (29)	تربط بالهدف 4 دون أرقام أو مشاريع.	يعبّرون بكلمات قليلة.	وطنية
34:00-37:00 د 3	**المدقق الذكي**: أربع عبارات من مساعد ذكي، في كل منها خطأ، ثم التصحيح بالنقر. (30)	تعرض العبارات وتطلب الأدلة من الكتاب ثم تنقر لإظهار التصحيح.	يكتشفون الخطأ ويبرّرون.	تفكير ناقد
37:00-37:30 د 0.5	آية القيم: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) [البقرة: 31]. (31)	تقرأ الآية وتربطها بالتسمية الدقيقة.	يتأملون.	قيم · هدف 3
37:30-39:00 د 1.5	تفكير عالي الرتبة: ثلاثة أسئلة (لماذا بلا بادئة قبل «أكسيد»؟ لماذا HCN حمض ثنائي؟ الفرق بين HNO_2 وHNO_3). (32)	تطرح الأسئلة وتستقبل التبريرات.	يفسّرون شفهيًا.	تفكير عليا
5) الإنجاز والخلاصة · 6 دقائق				
39:00-40:00 د 1	ملخص الدرس والعودة إلى جدول التعلّم: «ماذا تعلّمت؟». (33)	تقرأ الملخص وتعيد الأسئلة التي كتبوها في البداية.	يكتبون العمود الثالث.	جدول التعلّم
40:00-41:30 د 1.5	**أسئلة تحصيلية**: ثلاثة أسئلة اختيار من متعدد. (34-36)	تعرض السؤال وتنقر لإظهار الإجابة تحته.	يجيبون فرديًا ثم يصحّحون.	تقويم ختامي
41:30-44:30 د 3	**تذكرة الخروج**: الرمز 4 (تبويب «خروج الدرس»)، ثلاثة أسئلة، وجملة واحدة: كيف تُسمّى مادة من صيغتها؟ (37)	تعرض الرمز 4 وتراقب الوقت.	يجيبون فرديًا، وتظهر نتيجتهم مقارنةً بتذكرة الدخول.	تقويم ختامي بطاقة 4
44:30-45:00 د 0.5	الواجب (الرمز 5) وروابط الدرس واستبانة الأثر. (37-38)	تعرض الرموز 5 و6.	يسجّلون الرابط.	بطاقتان 5 و6

التقويم وقياس الأثر

النوع	الأداة والزمن	ما يُقاس	معيار النجاح
قبلي	تذكرة الدخول (3 د) + جدول التعلّم (العمودان 1 و2)	المعرفة السابقة: التمييز بين المركبات الجزيئية والأيونية، وقراءة الأرقام السفلية في الصيغة.	تحديد الطلاب الذين يحتاجون دعمًا قبل المحطة 2.
بنائي	تحقق سريع (1) و(2) · الواقع المعزز · تحدّي المجموعات (7 د، 8 نقاط)	الهدفان 1 و2، مع تغذية راجعة فورية على الشاشة.	6 من 8 نقاط فأكثر للمجموعة، وتبرير الأسماء شفهيًا.
تفكير عليا	المدقق الذكي (3 د) · أسئلة التفكير عالي الرتبة (1.5 د)	التحليل والتفسير والتفكير الناقد في أسماء المركبات وإجابات المساعد الذكي.	اكتشاف الأخطاء الأربعة وتبريرها من الكتاب.
ختامي	أسئلة تحصيلية (3 أسئلة، 1.5 د) · تذكرة الخروج (3 د)	الهدفان 1 و2.	تحسّن نتيجة تذكرة الخروج على الدخول لدى معظم الطلاب.
وجداني	المادة 34 (شريحة 2) · آية القيم والنقاش · العمود الثالث «ماذا تعلّمت؟»	الهدفان 3 و4 (بالتعبير الشفهي).	تعبير الطالب بكلماته، دون سؤال مكتوب.

قياس أثر التعلم

للطالب

تذكرتا الدخول والخروج على الرابط نفسه (تبويبان)، فيرى الطالب نتيجة الخروج مقارنةً بالدخول مباشرة. وفي ورقة الطباعة مربع لدرجتي الدخول والخروج.

للمعلمة

استبانة أثر الدرس على نموذج جوجل (10 عبارات بمقياس من 1 إلى 5 وثلاثة أسئلة مفتوحة)، تُحلَّل نتائجها في ورقة «التحليل» بمتوسطات ورسوم بيانية.

الواجب

أسئلة الكتاب 31-36 (ص 130) وأربعة أسئلة تفكير عليا في صفحة الواجب التفاعلية (حل ذاتي مع إجابات نموذجية ونتيجة تظهر للطالب) بالرمز 5. الكتاب لا يطبع إجابات هذه الأسئلة، وإجاباتها النموذجية مأخوذة بتطبيق قواعد الدرس وموسومة «إجابة مقترحة»، فراجعيها قبل اعتمادها.

التكامل مع المواد الأخرى والحياة الواقعية

المجال	كيف دُمج في الدرس
الرياضيات	البادئات تعدّ الذرات من 1 إلى 10، والرقم السفلي في الصيغة يطابق العدد.
الهندسة	أسماء دقيقة تمنع الخلط بين المواد في المصانع وبطاقات السلامة.
الفيزياء	كثير من هذه المركبات غازات، وسندرس سلوكها بقوانين الغازات.
الطب	غاز N_2O يُخدّر (ص 126)، وحمض المعدة هو حمض الهيدروكلوريك.
القيم والهوية الوطنية	المادة 34 من النظام الأساسي للحكم، وآية القيم ((وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) سورة البقرة، الآية 31)، وصناعات المملكة الكيميائية ضمن رؤية 2030. لا تُعرض أرقام أو مشاريع على الشريحة.

تصورات شائعة تُصحَّح أثناء الدرس

«كل مركب يُسمّى بالبادئات»

البادئات للمركبات الجزيئية الثنائية بين لافلزين. فـ NaCl أيوني ويُسمّى «كلوريد الصوديوم».

«نكتب البادئة قبل العنصر الأول دائمًا»

إذا كانت ذرته واحدة فلا نكتب البادئة: «ثاني أكسيد الكربون» وليس «أحادي كربون...».

«كل حمض فيه أكسجين»

الأحماض الثنائية كـ HCl لا أكسجين فيها، وتبدأ أسماؤها بـ «هيدرو».

«كل ما فيه ثلاثة عناصر ليس حمضًا ثنائيًا»

HCN يُسمّى كالأحماض الثنائية لأن الأنيون CN^- لا أكسجين فيه.

التمايز: الدعم والإثراء

للطلاب الذين يحتاجون دعمًا

- دور «محلّل الصيغ» مع جدول البادئات (شريحة 13) أمامهم بعد حلّ مثال أمامهم.
- أعيدي خريطة المفاهيم (شريحة 22) خطوة بخطوة قبل التحدّي.

للمتقدمين

- دور «المتحدّث» وتبرير الأسماء.
- سؤال التحفيز: صيغة حمض البيريوديك (التدريب 24)، وأسئلة التفكير العليا في الواجب.

إدارة الوقت والخطة البديلة

إن ضاق الوقت: اختصري «الربط التكاملي» إلى فكرة واحدة، واكتفي بسؤالين من الأسئلة التحصيلية، وانقلي الباقي إلى الواجب. **لا يُختصر** التحدّي ولا تذكرتا الدخول والخروج.

إن لم يتوفر الإنترنت أو الأجهزة: اعرضي نماذج الواقع المعزز على الشاشة بالتدوير بإصبع واحد (ولا يلزم وضع الواقع المعزز)، واستعملي ملف الطباعة لتذكرتي الدخول والخروج وورقة التحدّي. **إن لم يعمل رمز الواقع المعزز على أجهزة الطلاب** فاعرضيه مرة واحدة من جهاز المعلمة وناقشي الأسئلة الثلاثة جماعيًا.